중등 **3학년**

2022년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 2	**2.** 120	**3.** 11
4. 110	**5.** 25	**6.** 13
7. 68	**8.** 10	**9.** 19
10. 5	**11.** 32	**12.** 27
13. 15	**14.** 49	**15.** 221
16. 2	**17.** 4	**18.** 32
19. 29	**20.** 72	**21.** 32
22. 7	**23.** 104	**24.** 358
25. 175		

1. $\frac{\sqrt{24}}{\sqrt{6}}=\sqrt{\frac{24}{6}}=\sqrt{4}=\sqrt{2^2}=2$

2. □ABCD가 평행사변형이므로 $\angle A+\angle B=180^\circ$이다.
$x^\circ+60^\circ=180^\circ$에서 $x^\circ=120^\circ$
즉 $x=120$

3. 음악 동아리에 가입하는 경우의 수는 6가지, 체육 동아리에 가입하는 경우의 수는 5가지이므로 음악 동아리 또는 체육 동아리에 가입하는 경우의 수는
$6+5=11$(가지)

4. △ABC에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이므로
$\angle ABC=\frac{1}{2}\times(180^\circ-40^\circ)=70^\circ$
$\therefore x^\circ=180^\circ-70^\circ=110^\circ$, 즉 $x=110$

5. $x^2-10x+k$가 완전제곱식이 되려면
$k=\left(\frac{-10}{2}\right)^2=25$

6. $(3x-2)(x+5)=(3\times1)x^2+\{3\times5+(-2)\times1\}x+(-2)\times5$
$=3x^2+\{15+(-2)\}x-10$
$=3x^2+13x-10$
$\therefore a=13$

7. 점 I가 △ABC의 내심이므로
$\angle IBC=\angle ABI=31^\circ$
$\angle ACI=\angle ICB=25^\circ$
이때 삼각형의 내각의 크기의 합은 180°이므로
$x^\circ+(31^\circ+31^\circ)+(25^\circ+25^\circ)=180^\circ$
$x^\circ+112^\circ=180^\circ$
$\therefore x^\circ=68^\circ$, 즉 $x=68$

8. $\sqrt{108}+\sqrt{20}+\sqrt{75}-\sqrt{5}=6\sqrt{3}+2\sqrt{5}+5\sqrt{3}-\sqrt{5}$
$=11\sqrt{3}+\sqrt{5}$
따라서 $a=11$, $b=1$이므로
$a-b=11-1=10$

9. $\sqrt{370}=\sqrt{3.7\times100}=10\sqrt{3.7}=10\times1.924=19.24$
따라서 $\sqrt{370}$에 가장 가까운 정수는 19이다.

10. $2<\sqrt{5}<3$이므로 $-3<-\sqrt{5}<-2$
$\therefore 5<8-\sqrt{5}<6$
따라서 수직선에서 $8-\sqrt{5}$에 대응하는 점은 두 정수 5와 6에 대응하는 점 사이에 있으므로
$a=5$

11. △ACE는 $\overline{AC}=\overline{AE}$인 이등변삼각형이므로
$\angle ACE=\frac{1}{2}\times(180^\circ-26^\circ)=77^\circ$
이때 정사각형 ABCD에서 $\angle ACD=45^\circ$이므로
$x^\circ=\angle ACE-\angle ACD$
$=77^\circ-45^\circ=32^\circ$
즉 $x=32$

12. $x^2+ax-18=(x-3)(x+\square)$로 놓으면
$-18=-3\times\square$ $\therefore \square=6$
$(x-3)(x+6)=x^2+3x-18$이므로 $a=3$
$2x^2-9x+b=(x-3)(2x+\triangle)$로 놓으면
$-9=\triangle+(-3)\times2$ $\therefore \triangle=-3$
$(x-3)(2x-3)=2x^2-9x+9$이므로 $b=9$
$\therefore ab=3\times9=27$

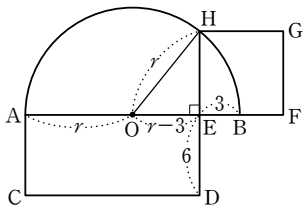
13. $\sqrt{2}\times(3\sqrt{3}-5)-\frac{8-6\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$
$=3\sqrt{6}-5\sqrt{2}-\frac{(8-6\sqrt{3})\times\sqrt{2}}{\sqrt{2}\times\sqrt{2}}$
$=3\sqrt{6}-5\sqrt{2}-\frac{8\sqrt{2}-6\sqrt{6}}{2}$
$=3\sqrt{6}-5\sqrt{2}-4\sqrt{2}+3\sqrt{6}$
$=-9\sqrt{2}+6\sqrt{6}$
따라서 $a=-9$, $b=6$이므로
$b-a=6-(-9)=15$

14. $\sqrt{43-n}$이 자연수가 되려면 $43-n$이 제곱수이어야 한다.
이때 n이 자연수이므로 $43-n$은 43보다 작은 제곱수이어야 한다. 즉
$43-n=1, 4, 9, 16, 25, 36$
$\therefore n=7, 18, 27, 34, 39, 42$
따라서 $a=42$, $b=7$이므로
$a+b=42+7=49$

15. 우진이와 예빈이가 각각 한 개의 주사위를 던져서 나오는 모든 경우의 수는 $6\times6=36$(가지)
나온 눈의 수가 같은 경우를 순서쌍 (우진, 예빈)으로 나타내면 $(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)$이므로 경우의 수는 6가지이다.
즉 우진이와 예빈이가 각각 한 개의 주사위를 던져서 나온 눈의 수가 같을 확률은 $\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$
우진이와 예빈이가 각각 한 개의 주사위를 던져서 나온 눈의 수가 다를 확률은 $1-\frac{1}{6}=\frac{5}{6}$
이때 우진이와 예빈이가 주사위를 던져서 세 번째에 승부가 결정이 되려면 첫 번째, 두 번째는 나온 눈의 수가 같아야 하고 세 번째는 나온 눈의 수가 달라야 하므로 구하는 확률은
$\frac{1}{6}\times\frac{1}{6}\times\frac{5}{6}=\frac{5}{216}$
따라서 $p=216$, $q=5$이므로
$p+q=216+5=221$

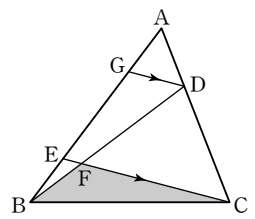
16. 조건 ㈎에서 점 $(3a+1, a^2+2a)$가 직선 $y=ax-6$ 위의 점이므로
$a^2+2a=a(3a+1)-6$
$a^2+2a=3a^2+a-6$, $2a^2-a-6=0$
$(2a+3)(a-2)=0$
$\therefore a=-\frac{3}{2}$ 또는 $a=2$
또 직선 $y=ax-6$이 기울기가 a이고 점 $(0, -6)$을 지나므로 조건 ㈏에서 직선 $y=ax-6$이 제2사분면을 지나지 않으려면 $a>0$이어야 한다.
따라서 조건 ㈎, ㈏를 모두 만족하는 상수 a의 값은 2이다.

17. $\frac{1}{f(1)}+\frac{1}{f(2)}+\frac{1}{f(3)}+\cdots+\frac{1}{f(40)}$
$=\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{7}+\sqrt{5}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{81}+\sqrt{79}}$
$=\frac{\sqrt{3}-\sqrt{1}}{2}+\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{7}-\sqrt{5}}{2}+\cdots+\frac{\sqrt{81}-\sqrt{79}}{2}$
$=\frac{-1+9}{2}$
$=4$

18.


위 그림과 같이 반원의 중심을 O라 하고 반원의 반지름의 길이를 r라고 하면
$\overline{OA}=\overline{OH}=r$, $\overline{OE}=\overline{OB}-\overline{EB}=r-3$이므로
$\square ACDE=\overline{AE}\times\overline{ED}=(2r-3)\times6=12r-18$
$\square HEFG=\overline{HE}^2=r^2-(r-3)^2=r^2-(r^2-6r+9)=6r-9$
이때 직사각형 ACDE의 넓이와 정사각형 HEFG의 넓이의 합이 117이므로
$(12r-18)+(6r-9)=117$
$18r=144$ $\therefore r=8$
$\therefore$ (반원의 넓이)$=\frac{1}{2}\times\pi\times8^2=32\pi$
즉 $a=32$

19. $f(x)$가 x에 대한 이차식이므로 $f(x)=ax^2+bx+c$로 놓으면
$f(0)=-40$에서 $a\times0^2+b\times0+c=-40$
$\therefore c=-40$
$f(x+1)-f(x)=2x$에서
$f(x+1)-f(x)$
$=a(x+1)^2+b(x+1)-40-(ax^2+bx-40)$
$=ax^2+2ax+a+bx+b-40-ax^2-bx+40$
$=2ax+a+b$
$2ax+a+b=2x$이므로 $2a=2$, $a+b=0$
$\therefore a=1$, $b=-1$
즉 $f(x)=x^2-x-40$이므로
이차방정식 $f(x)-772=0$에서
$x^2-x-812=0$, $(x-29)(x+28)=0$
$\therefore x=29$ 또는 $x=-28$
따라서 양수인 해는 29이다.

20. $\overline{DC}=2\overline{AD}$이므로 $\overline{AD}:\overline{DC}=1:2$
$\overline{AE}=3\overline{EB}$이므로 $\overline{AE}:\overline{EB}=3:1$
오른쪽 그림과 같이 점 D를 지나면서 $\overline{EC}$에 평행한 직선이 $\overline{AB}$와 만나는 점을 G라 하고 $\overline{GD}=x$ cm라고 하면


$\triangle AEC$에서 $\overline{GD}/\!/\overline{EC}$이므로
$\overline{AD}:\overline{AC}=\overline{GD}:\overline{EC}$에서
$1:(1+2)=x:\overline{EC}$
$\therefore \overline{EC}=3x$ (cm)
한편 $\overline{AE}:\overline{EB}=3:1$이고
$\overline{AG}:\overline{AE}=\overline{AD}:\overline{AC}=1:3$이므로 $\overline{AG}=\overline{EB}$
$\triangle BDG$에서 $\overline{EF}/\!/\overline{GD}$이므로
$\overline{BE}:\overline{BG}=\overline{EF}:\overline{GD}$에서
$1:(1+2)=\overline{EF}:x$, $3\overline{EF}=x$ $\therefore \overline{EF}=\frac{1}{3}x$ (cm)
$\overline{FC}=\overline{EC}-\overline{EF}=3x-\frac{1}{3}x=\frac{8}{3}x$ (cm)이므로
$\overline{EF}:\overline{FC}=\frac{1}{3}x:\frac{8}{3}x=1:8$
이때 $\triangle EBF:\triangle FBC=\overline{EF}:\overline{FC}$이므로
$9:\triangle FBC=1:8$
$\therefore \triangle FBC=72$ (cm^2)

21. 꼭짓점 A에서 꼭짓점 F로, 꼭짓점 F에서 꼭짓점 A로 이동할 때 각각 세 개의 모서리를 지나가려면 꼭짓점 B, C, D, E 중 이웃하는 두 개의 꼭짓점을 지나가야 한다.
이때 한 번 지나간 모서리는 다시 지나가지 않으므로
(i) A → B → C → F 의 4가지
  B → E → A
  D → C → A
  D → E → A
  E → D → A
(ii) A → C → D → F 의 4가지
  C → B → A
  E → D → A
  E → B → A
  B → E → A
(iii) A → D → E → F 의 4가지
  D → C → A
  B → E → A
  B → C → A
  C → B → A
(iv) A → E → B → F 의 4가지
  E → D → A
  C → B → A
  C → D → A
  D → C → A

(v) A → C → B → F → C → D → A, D → E → A, E → D → A, E → B → A 의 4가지

(vi) A → D → C → F → B → C → A, D → E → A, E → B → A, B → E → A 의 4가지

(vii) A → E → D → F → C → D → A, E → B → A, B → C → A, C → B → A 의 4가지

(viii) A → B → E → F → B → C → A, C → D → A, D → C → A, D → E → A 의 4가지

따라서 (i)~(viii)에 의하여 구하는 경로의 수는
$4\times8=32$(가지)

22. $10=\sqrt{10^2}=\sqrt{100}$, $10.5=\sqrt{10.5^2}=\sqrt{110.25}$이고
$10=\sqrt{100}<\sqrt{101}<\sqrt{110.25}=10.5$이므로
$\sqrt{101}$을 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림한 값은 10이다.
이때 자연수 n에 대하여 n의 값이 커지면 $\sqrt{n+100}$의 값도 커지므로 $\sqrt{n+100}$을 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림한 값이 10인 경우부터 생각해 보자.

(i) $\sqrt{n+100}$을 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림한 값이 10이려면 $10<\sqrt{n+100}<10.5$이어야 한다.
즉 $100<n+100<110.25$, $0<n<10.25$
∴ $n=1, 2, \cdots, 10$
∴ $a_1=a_2=\cdots=a_{10}=10$

(ii) $\sqrt{n+100}$을 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림한 값이 11이려면 $10.5\le\sqrt{n+100}<11.5$이어야 한다.
즉 $110.25\le n+100<132.25$, $10.25\le n<32.25$
∴ $n=11, 12, \cdots, 32$
∴ $a_{11}=a_{12}=\cdots=a_{32}=11$

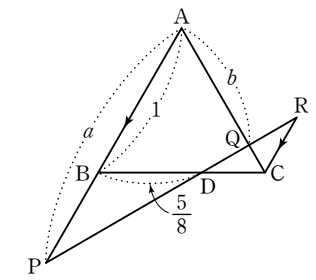
(iii) $\sqrt{n+100}$을 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림한 값이 12이려면 $11.5\le\sqrt{n+100}<12.5$이어야 한다.
즉 $132.25\le n+100<156.25$, $32.25\le n<56.25$
∴ $n=33, 34, \cdots, 56$
∴ $a_{33}=a_{34}=\cdots=a_{56}=12$

(iv) $\sqrt{n+100}$을 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림한 값이 13이려면 $12.5\le\sqrt{n+100}<13.5$이어야 한다.
즉 $156.25\le n+100<182.25$, $56.25\le n<82.25$
∴ $n=57, 58, \cdots, 82$
∴ $a_{57}=a_{58}=\cdots=a_{82}=13$

따라서 (i)~(iv)에 의하여
$$\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\frac{1}{a_3}+\cdots+\frac{1}{a_{82}}$$
$$=\frac{1}{10}\times10+\frac{1}{11}\times22+\frac{1}{12}\times24+\frac{1}{13}\times26$$
$$=1+2+2+2$$
$$=7$$

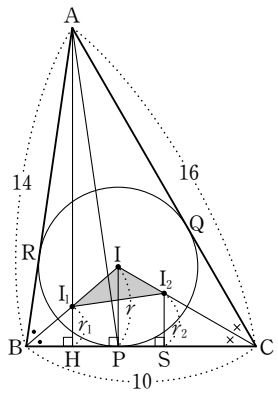
23. 주어진 이차방정식의 해를 근의 공식을 이용하여 구하면
$$x=\frac{-\{-(2k+1)\}\pm\sqrt{\{-(2k+1)\}^2-4\times1\times(k^2-3)}}{2\times1}$$
$$=\frac{2k+1\pm\sqrt{4k+13}}{2} \quad \cdots\cdots ㉠$$
이때 두 해가 모두 자연수이려면 $4k+13$은 어떤 자연수의 제곱이어야 하는데 $4k+13$이 홀수이므로 홀수의 제곱이다.
2 이상의 자연수 n에 대하여
$4k+13=(2n+1)^2$이라고 하면
$4k+13=4n^2+4n+1$
$4k=4n^2+4n-12$
∴ $k=n^2+n-3$ ……㉡
㉡을 ㉠에 대입하면
$$x=\frac{2(n^2+n-3)+1\pm(2n+1)}{2}$$
∴ $x=n^2+2n-2$ 또는 $x=n^2-3$
위의 두 해가 모두 두 자리 자연수가 되려면
$10\le n^2-3$이고 $n^2+2n-2<100$이어야 한다.
즉 $13\le n^2$이고 $(n+1)^2<103$이다.
이때 n은 자연수이므로 $n=4, 5, 6, 7, 8, 9$
(i) $n=4$일 때, $k=4^2+4-3=17$
(ii) $n=5$일 때, $k=5^2+5-3=27$
(iii) $n=6$일 때, $k=6^2+6-3=39$
(iv) $n=7$일 때, $k=7^2+7-3=53$
(v) $n=8$일 때, $k=8^2+8-3=69$
(vi) $n=9$일 때, $k=9^2+9-3=87$
따라서 $a=87$, $b=17$이므로
$a+b=87+17=104$

24. 오른쪽 그림과 같이 점 C를 지나면서 $\overline{AP}$에 평행한 직선이 $\overline{PQ}$의 연장선과 만나는 점을 R라 하고 $\overline{AP}=a$, $\overline{AQ}=b$라고 하자.



$\overline{BP}=a-1$, $\overline{CD}=1-\frac{5}{8}=\frac{3}{8}$이고
△BPD∽△CRD (AA 닮음)이므로 $\overline{BP}:\overline{CR}=\overline{BD}:\overline{CD}$에서
$(a-1):\overline{CR}=\frac{5}{8}:\frac{3}{8}$, $(a-1):\overline{CR}=5:3$
$5\overline{CR}=3(a-1)$ ∴ $\overline{CR}=\frac{3}{5}(a-1)$
또 △APQ∽△CRQ (AA 닮음)이므로
$\overline{AQ}:\overline{CQ}=\overline{AP}:\overline{CR}$에서
$b:\overline{CQ}=a:\frac{3}{5}(a-1)$
$a\overline{CQ}=\frac{3}{5}b(a-1)$ ∴ $\overline{CQ}=\frac{3b}{5a}(a-1)$
이때 $\overline{AQ}+\overline{CQ}=1$이므로
$b+\frac{3b}{5a}(a-1)=1$
양변에 $5a$를 곱하면
$5ab+3ab-3b=5a$, $5a+3b=8ab$
양변을 ab로 나누면
$\frac{3}{a}+\frac{5}{b}=8$, 즉 $\frac{3}{\overline{AP}}+\frac{5}{\overline{AQ}}=8$
따라서 $m=3$, $n=5$, $l=8$이므로
$100m+10n+l=100\times3+10\times5+8$
$=300+50+8$
$=358$

25. $\overline{BP}=x$라고 하면 $\overline{BR}=\overline{BP}=x$



$\overline{AQ}=\overline{AR}=14-x$

$\overline{CQ}=\overline{CP}=10-x$

$\overline{AC}=\overline{AQ}+\overline{CQ}$에서

$16=(14-x)+(10-x)$

$2x=8 \quad \therefore\ x=4$

이때 점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H라 하고 $\overline{BH}=y$라고 하면

$\triangle ABH$에서 $\overline{AH}^2=14^2-y^2$ ……㉠

$\triangle AHC$에서 $\overline{AH}^2=16^2-(10-y)^2$ ……㉡

㉠, ㉡에서 $14^2-y^2=16^2-(10-y)^2$

$196-y^2=256-(100-20y+y^2)$, $20y=40$

$\therefore\ y=2$

$\overline{BH}=2$이므로 $\overline{AH}=\sqrt{14^2-2^2}=\sqrt{192}=8\sqrt{3}$

$\overline{HP}=\overline{BP}-\overline{BH}=4-2=2$이므로

$\overline{AP}=\sqrt{(8\sqrt{3})^2+2^2}=\sqrt{196}=14$

즉 $\triangle ABP$는 $\overline{AB}=\overline{AP}$인 이등변삼각형이므로 $\overline{AH}$는 $\overline{BP}$를 이등분하고 내심 I_1은 $\overline{AH}$ 위에 있다.

한편 $\triangle ABC$, $\triangle ABP$, $\triangle APC$의 내접원의 반지름의 길이를 r, r_1, r_2라고 하면 두 점 I, I_1은 $\angle ABC$의 이등분선 위에 있고 $\triangle IBP \backsim \triangle I_1BH$ (AA 닮음)이므로

$\overline{IB} : \overline{I_1B}=\overline{IP} : \overline{I_1H}=r : r_1$

점 I_2에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 S라고 하면

두 점 I, I_2는 $\angle ACB$의 이등분선 위에 있고 $\triangle IPC \backsim \triangle I_2SC$ (AA 닮음)이므로

$\overline{IC} : \overline{I_2C}=\overline{IP} : \overline{I_2S}=r : r_2$

$\triangle ABC$, $\triangle ABP$, $\triangle APC$의 넓이를 이용하여 r, r_1, r_2의 값을 구해 보자.

$\triangle ABC$에서

$\frac{1}{2}\times r\times(14+10+16)=\frac{1}{2}\times 10\times 8\sqrt{3}$

$\therefore\ r=2\sqrt{3}$

$\triangle ABP$에서

$\frac{1}{2}\times r_1\times(14+4+14)=\frac{1}{2}\times 4\times 8\sqrt{3}$

$\therefore\ r_1=\sqrt{3}$

$\triangle APC$에서

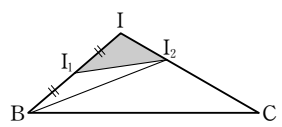
$\frac{1}{2}\times r_2\times(14+6+16)=\frac{1}{2}\times 6\times 8\sqrt{3}$

$\therefore\ r_2=\frac{4\sqrt{3}}{3}$

즉 $\overline{IB} : \overline{I_1B}=2\sqrt{3} : \sqrt{3}=2 : 1$이고

$\overline{IC} : \overline{I_2C}=2\sqrt{3} : \frac{4\sqrt{3}}{3}=3 : 2$이므로

$\overline{II_1} : \overline{I_1B}=1 : 1$, $\overline{II_2} : \overline{I_2C}=1 : 2$



$\therefore\ \triangle II_1I_2=\frac{1}{2}\triangle IBI_2$

$=\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\triangle IBC$

$=\frac{1}{6}\triangle IBC$

$=\frac{1}{6}\times\left(\frac{1}{2}\times 10\times 2\sqrt{3}\right)$

$=\frac{5\sqrt{3}}{3}$

따라서 $S=\frac{5\sqrt{3}}{3}$이므로

$21S^2=21\times\left(\frac{5\sqrt{3}}{3}\right)^2=175$